Activitat 4 — Factor comú i factoritzar

Extreure factor comú com a operació inversa del desenvolupament i combinar-lo amb les identitats notables.

Idea clau

Factoritzar és el camí invers de multiplicar: en comptes de desenvolupar un producte, el *reconstruïm*. És com desfer un embolic per veure les peces originals, i sovint és la drecera que simplifica un problema.

El factor comú

Treure allò que es repeteix
Si tots els termes d'un polinomi comparteixen un **factor comú**, el podem treure a fora amb la propietat distributiva a l'inrevés:

$$6x^2 + 9x = 3x(2x + 3)$$

Aquí $3x$ és el factor comú (el màxim que divideix tots els termes). Comprovació: $3x \cdot 2x + 3x \cdot 3 = 6x^2 + 9x$.

Exemple 4 — Trobar el factor comú màxim

Factoritza $10x^3 - 15x^2$. El factor comú dels coeficients és 5, i de les lletres, x^2. Per tant:

$$10x^3 - 15x^2 = 5x^2(2x - 3)$$

Factoritzar amb identitats notables

Reconèixer una identitat al revés
Si un polinomi *és* el resultat d'una identitat notable, el podem factoritzar reconeixent-la:

$$x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3) \qquad x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$$

La primera és una **diferència de quadrats**; la segona, un **quadrat perfecte**.

Exercici resolt 26 — Combinar factor comú i identitat

Factoritza tant com puguis: $2x^2 - 18$.

Solució. Primer, factor comú 2: $2x^2 - 18 = 2(x^2 - 9)$. Ara $x^2 - 9$ és una diferència de quadrats: $x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$. Per tant:

$$2x^2 - 18 = 2(x + 3)(x - 3)$$

Resposta: $2(x + 3)(x - 3)$

Exercicis per fer

27 Factor comú. Treu el factor comú:
(a) $4x + 8$ (b) $6x^2 + 9x$ (c) $10x^3 - 15x^2$ (d) $12x^2 + 8x - 4$

28 Diferència de quadrats. Factoritza:
(a) $x^2 - 16$ (b) $x^2 - 1$ (c) $4x^2 - 25$

29 Quadrat perfecte. Factoritza:
(a) $x^2 + 8x + 16$ (b) $x^2 - 10x + 25$ (c) $x^2 + 2x + 1$

30 Combina. Factoritza tant com puguis (factor comú i després identitat):
(a) $3x^2 - 27$ (b) $2x^2 + 12x + 18$ (c) $5x^2 - 5$

31 Comprova factoritzant. Factoritza $x^2 - 49$ i comprova el resultat tornant-lo a multiplicar.

32 Torneig de dreceres. Per a cada polinomi, digues quina drecera et convé (factor comú, diferència de quadrats o quadrat perfecte) abans de fer-ho: $9x^2 - 4$, $5x^2 + 10x$, $x^2 - 14x + 49$.

33 Troba l'error. En Hamza factoritza $x^2 - 9 = (x - 3)^2$. On és l'error? Quina és la factorització correcta?

34 Simplifica amb factorització. Factoritza numerador i denominador i simplifica: $\dfrac{x^2 - 4}{x + 2}$.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

27 (a) $4(x+2)$. (b) $3x(2x+3)$. (c) $5x^2(2x-3)$. (d) $4(3x^2+2x-1)$.

28 (a) $(x+4)(x-4)$. (b) $(x+1)(x-1)$. (c) $(2x+5)(2x-5)$.

29 (a) $(x+4)^2$. (b) $(x-5)^2$. (c) $(x+1)^2$.

30 (a) $3(x^2-9) = 3(x+3)(x-3)$. (b) $2(x^2+6x+9) = 2(x+3)^2$. (c) $5(x^2-1) = 5(x+1)(x-1)$.

31 $x^2-49 = (x+7)(x-7)$. Comprovació: $(x+7)(x-7) = x^2-49$. Correcte.

32 $9x^2-4$: diferència de quadrats $\to (3x+2)(3x-2)$. $5x^2+10x$: factor comú $\to 5x(x+2)$. $x^2-14x+49$: quadrat perfecte $\to (x-7)^2$.

33 **Error.** x^2-9 és una *diferència* de quadrats, no un quadrat perfecte: $(x-3)^2 = x^2-6x+9$, que té terme central. El correcte és $x^2-9 = (x+3)(x-3)$.

34 $\dfrac{x^2-4}{x+2} = \dfrac{(x+2)(x-2)}{x+2} = x-2$ (per a $x \neq -2$).

Notes per al professorat.

- **Factoritzar és desenvolupar al revés.** Presentar-ho com l'operació inversa (i comprovar sempre tornant a multiplicar, ex. 31) dona sentit i autocontrol. Enllaça directament amb l'Activitat 3.
- **L'ordre de les dreceres (ex. 30, 32).** L'estratègia experta és *primer* factor comú i *després* identitat; el torneig de dreceres (ex. 32) entrena aquesta tria, que és el saber d'ordre superior del bloc.
- **Diferència vs quadrat perfecte (ex. 33)** és la confusió estrella; és un ítem **N3**. Un truc: la diferència de quadrats no té terme central; el quadrat perfecte sí.
- **Simplificació de fraccions (ex. 34)** mostra l'aplicació més útil de factoritzar i anticipa el treball amb expressions racionals de cursos superiors; la condició $x \neq -2$ es pot comentar sense aprofundir-hi.
- **Torneig preparatori.** La unitat del Departament proposa un format de torneig; és una bona ocasió per a treball cooperatiu i clima positiu (vector de benestar) abans del bloc d'equacions.